រូបមន្តសង្ខេបគណិតវិទ្យា

[redacted]

រៀបចំដោយ៖ គ្រូបង្រៀននៃសាលារៀនជំនាន់ថ្មី (NGS)

១ ស៊ីត

មេរៀនទី១. ស៊ីតចំនួនពិត

• ស៊ីតនៃចំនួនពិតគឺជាអនុគមន៍លេខដែលកំណត់ពី $\mathbb{N}$ ទៅ $\mathbb{R}$ ។

មេរៀនទី២. ស៊ីតនព្វន្ត

• ស៊ីតនព្វន្ត គឺជាស៊ីតនៃចំនួនពិតដែលមានតួនីមួយៗ (ក្រៅពីតួទី 1) ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់បូកចំនួនថេរ d មួយ (ហៅថាផលសងរួម $d = U_{n+1} - U_n$) ។

រូបមន្តតួទូទៅនៃស៊ីតនព្វន្ត

$$U_n = U_1 + (n-1)\times d$$

ផលបូក n តួនៃស៊ីតនព្វន្ត

$$S_n = \frac{(U_1+U_n)\times n}{2}$$

មេរៀនទី៣. ស៊ីតធរណីមាត្រ

• ស៊ីតធរណីមាត្រគឺជាស៊ីតចំនួនពិតដែលតួនីមួយៗ (ក្រៅពីតួទី 1) ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់គុណនឹងចំនួនថេរ q ដែល $q \neq 0$ ។ ចំនួនថេរ q នេះហៅថាផលធៀបរួមស៊ីតធរណីមាត្រ ។

រូបមន្តតួទូទៅនៃស៊ីតធរណីមាត្រ

$$U_{n+1} = U_n \times q, U_n = U_1 \times q^{n-1}$$

ផលបូក n តួដំបូងនៃស៊ីតធរណីមាត្រ

$$S_n = \frac{U_1(q^n-1)}{q-1} \text{ដែល} q \neq 1$$

ផលបូកស៊ីតធរណីមាត្រអនន្ត

$$S_n = \frac{U_1}{1-q} \text{បើ} |q| < 1$$

មេរៀនទី៤. ផលបូកតួនៃស៊ីតផ្សេងៗ

• លក្ខណៈនៃស៊ីចម៉ា

លក្ខណៈនៃស៊ីចម៉ា

ក. $\sum_{k=1}^{n} c = nc$

ខ. $\sum_{k=1}^{n} ca_k = c\sum_{k=1}^{n} a_k$

គ. $\sum_{k=1}^{n}(a_k + b_k) = \sum_{k=1}^{n} a_k + \sum_{k=1}^{n} b_k$

ឃ. $\sum_{k=1}^{n}(a_k - b_k) = \sum_{k=1}^{n} a_k - \sum_{k=1}^{n} b_k$

ង. $\sum_{k=1}^{n}(a_k+b_k)^2 = \sum_{k=1}^{n} a_k^2 + 2\sum_{k=1}^{n} a_k b_k + \sum_{k=1}^{n} b_k^2$

• រូបមន្តផលបូកសំខាន់ៗ

រូបមន្តផលបូកនៃស៊ីតលំដាប់ខ្ពស់

ក. $\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$

ខ. $\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

គ. $\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$

ឃ. $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n}{n+1}$

ង. $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{n(n+3)}{4(n+1)(n+2)}$

• ផលសងលំដាប់ទី១ នៃស៊ីត

ជាទូទៅទី១៖ ផលសងលំដាប់ទី១ នៃស៊ីត

• គេមានស៊ីត (a_n) : $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n$ ហើយ $b_1 = a_2 - a_1, b_2 = a_3 - a_2, b_3 = a_4 - a_3, \ldots, b_{n-1} = a_n - a_{n-1}$ ។ ស៊ីត $(b_n) : b_1, b_2, b_3, \ldots, b_{n-1}$ ហៅថាផលសងតួលំដាប់ទី 1 នៃស៊ីត (a_n) ។

• គេមានស៊ីត (a_n) និងស៊ីត (b_n) ដែលកំណត់ដោយ $b_n = a_{n+1} - a_n,\ n = 1, 2, 3, \ldots$ តួទី n នៃស៊ីត (a_n) កំណត់ដោយ $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$ ចំពោះ $n \geq 2$ ។

• ផលសងលំដាប់ទី២ នៃស៊ីត

ជាទូទៅទី២៖ ផលសងលំដាប់ទី២ នៃស្វ៊ីត

• គេមានស្វ៊ីត (a_n) ។ ស្វ៊ីត (b_n) កំណត់ដោយ $b_n = a_{n+1} - a_n,\ n = 1, 2, 3, \ldots$ ហៅថា ផលសងតួលំដាប់ទី 1 នៃស្វ៊ីត (a_n) ដែលមានតួទី n កំណត់ដោយ $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$ ចំពោះ $n \geq 2$ ។

• ស្វ៊ីត (c_n) ជាផលសងតួលំដាប់ទី 2 នៃស្វ៊ីត (a_n) គឺជាផលសងតួលំដាប់ទី 1 នៃស្វ៊ីត (b_n) កំណត់ដោយ $c_n = b_{n+1} - b_n,\ n = 1, 2, 3, \ldots$ ដែលមានតួទី n នៃស្វ៊ីត (b_n) កំណត់ដោយ $b_n = b_1 + \sum_{k=1}^{n-1} c_k$ ចំពោះ $n \geq 2$ ។

មេរៀនទី៥. ទំនាក់ទំនងតួនៃស្វ៊ីត

• កំណត់តួទី n ដោយប្រើស្វ៊ីតជំនួយ

ជាទូទៅទី១៖ កំណត់តួទី n ដោយប្រើស្វ៊ីតជំនួយ

គេប្រើស្វ៊ីតជំនួយ (r_n) ដែល $r_n = \alpha \cdot n + \beta \quad (\alpha, \beta$ ថេរ) ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ទំនាក់ទំនងនៃស្វ៊ីត ។ ក្នុងករណីនេះ គេជំនួស (r_n) ក្នុងទំនាក់ទំនងនៃស្វ៊ីត រួចគណនាតម្លៃ α និង β បន្ទាប់មកកំណត់បានស្វ៊ីត (r_n) គេនឹងធ្វើផលសង $a_{n+1} - r_n$ ។

• ទំនាក់ទំនងរវាង a_n និង S_n

កំណត់តួទី n ដោយប្រើទំនាក់ទំនង a_n និង S_n

ចំពោះ $n \geq 2$ គេបាន $S_n - S_{n-1} = a_n$ និង $S_1 = a_1$ ។

• ទំនាក់ទំនងកំណត់កំណើន $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$

កំណត់តួទី n ដោយប្រើ ទំនាក់ទំនងកំណត់កំណើន $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$

ដោះស្រាយ $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$ បើទំនាក់ទំនងនៃស្វ៊ីត (a_n) មានទម្រង់ $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$ គេពិចារណាពីចំនួន α និង β ដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌ $\alpha + \beta = -p, \alpha\beta = q$ នោះគេបាន $a_{n+2} - (\alpha + \beta)a_{n+1} + \alpha\beta a_n = 0$ ។

ទំនាក់ទំនងនេះអាចបម្លែងតាមរបៀបពីរយ៉ាងដូចខាងក្រោម ៖

$a_{n+2} - \alpha a_{n+1} = \beta(a_{n+1} - \alpha a_n)$

$a_{n+2} - \beta a_{n+1} = \alpha(a_{n+1} - \beta a_n)$

ទំនាក់ទំនងទាំង 2 ខាងលើនេះ គឺជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រអាចឱ្យគេរក a_n បាន ។ គេអាចរក α និង β ដោយដោះស្រាយសមីការ $x^2 + px + q = 0$ ព្រោះគេស្គាល់ផលបូកនិងផលគុណវា ។ សមីការ $x^2 + px + q = 0$ ហៅថា "សមីការសម្គាល់នៃ $a_{n+2} - (\alpha + \beta)a_{n+1} + \alpha\beta a_n = 0$" ។

មេរៀនទី៤. អនុ.អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

និយមន័យទី ១

ស្វ័យគុណ n នៃចំនួន a ជាផលគុណនៃ n កត្តា ដែលកត្តានីមួយៗស្មើនឹង a ។ (មានន័យថា a គុណនឹងខ្លួនឯងចំនួន n ដង) ។ កំណត់ដោយ $\underbrace{a\times a\times a\times\cdots\times a}_{n\ \text{កត្តា}} = a^n$ ដែល $n\in\mathbb{N}$ ។

បើ a និង b ជាចំនួនពិត ហើយ m និង n ជាចំនួនគត់ គេបាន៖

ក. $a^m\times a^n = a^{m+n}$ ខ. $(a^m)^n = a^{mn}$

គ. $(ab)^n = a^n b^n$ ឃ. $a^0 = 1, (a\neq 0)$

ង. $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}\ ,\ (a\neq 0)$

ច. $\left(\dfrac{a}{b}\right)^n = \dfrac{a^n}{b^n}, (b\neq 0)$

ឆ. $\dfrac{1}{a^n} = a^{-n}, (a\neq 0), n\in\mathbb{N}$

• ឫសទី n

បើ a ជាចំនួនពិត

ក. $\sqrt[n]{a^n} = |a|$ បើ n គូ

ខ. $\sqrt[n]{a^n} = a$ បើ n សេស

លក្ខណៈឫសទី n

ក. $\sqrt[n]{a}\times\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$

ខ. $\sqrt[n]{\dfrac{a}{b}} = \dfrac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}},\quad b\neq 0$

គ. $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$ ឃ. $\sqrt[n]{\sqrt[k]{a}} = \sqrt[nk]{a}$

ង. $\sqrt[nk]{a^{mk}} = \sqrt[n]{a^m}$

• អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

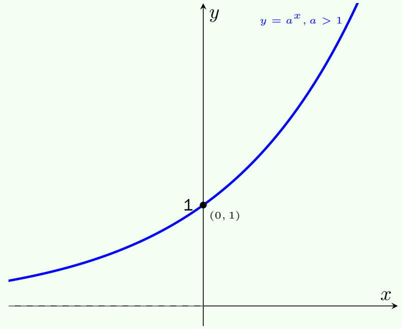
និយមន័យទី ២

អនុគមន៍ អិចស្ប៉ូណង់ស្យែលគឺជា អនុគមន៍កំណត់ដោយ $f(x) = a^x$ ដែល $x\in\mathbb{R}$ ហើយ a ជាចំនួនពិតវិជ្ជមានខុសពី 1 ។

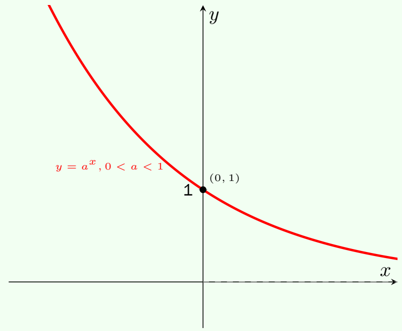
មានន័យថា $f(x) = a^x$ ដែល $\begin{cases} x\in\mathbb{R} \\ a>0 \\ a\neq 1\end{cases}$ ។

ក្រាបនៃអនុ.អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល $y=a^x$៖

• $a>1\ ,\ y=a^x$ កើនជានិច្ច



• $0<a<1\ ,\ y=a^x$ ចុះជានិច្ច



• សមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

សមីការ អនុគមន៍ អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ចំពោះគ្រប់ $a>0\ ;\ a\neq 1\ ;\ x\in\mathbb{R}$

✎ $a^x = a^y \iff x = y$

✎ $a^{u(x)} = a^{v(x)} \iff u(x) = v(x)$

✎ $[f(x)]^{u(x)} = [f(x)]^{v(x)}$

$\iff \begin{cases} f(x)>0 \\ [f(x)-1][u(x)-v(x)] = 0\end{cases}$

• វិសមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

វិសមីការអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែលចំពោះគ្រប់ $a>0; a\neq 1; x\in\mathbb{R}$

១. បើ $a>1$

✎ $a^x\geq a^y \Leftrightarrow x\geq y$ ✎ $a^x > a^y \Leftrightarrow x>y$

✎ $a^x\leq a^y \Leftrightarrow x\leq y$ ✎ $a^x < a^y \Leftrightarrow x<y$

២. បើ $0<a<1$

✎ $a^x\geq a^y \Leftrightarrow x\leq y$ ✎ $a^x > a^y \Leftrightarrow x<y$

✎ $a^x\leq a^y \Leftrightarrow x\geq y$ ✎ $a^x < a^y \Leftrightarrow x>y$

៣. ទំនាក់ទំនង $f(x)$ និង $u(x)$ ឬ $v(x)$៖

✎ $[f(x)]^{u(x)} > [f(x)]^{v(x)} \iff \begin{cases} f(x)>0 \\ [f(x)-1][u(x)-v(x)] > 0\end{cases}$

✎ $[f(x)]^{u(x)} < [f(x)]^{v(x)} \iff \begin{cases} f(x)>0 \\ [f(x)-1][u(x)-v(x)] < 0\end{cases}$

• អនុវត្តអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

អនុវត្តន៍ អនុគមន៍ អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល (ប្រាក់សរុប)៖

១. $A = P(1+i)^t$ (ទូទាត់ ១ ឆ្នាំម្តង)

២. បើ ទូទាត់ n ដង ក្នុង មួយឆ្នាំ ៖ $A = P\left(1+\dfrac{i}{n}\right)^{nt}$ ។

មេរៀនទី៥. អនុគមន៍លោការីត

• អនុគមន៍ច្រាស

និយមន័យទី ១

បើ (a,b) ផ្ទៀងផ្ទាត់ $y=f(x)$ ហើយ (b,a) ផ្ទៀងផ្ទាត់ $f^{-1}(x)$ នោះ $f^{-1}(x)$ ជាអនុគមន៍ច្រាសនៃអនុគមន៍ $f(x)$

របៀបរកអនុគមន៍ច្រាស

✎ ជំនួស $f(x)$ ដោយ y ។

✎ ប្តូរ x ទៅជា y និង ប្តូរ y ទៅជា x គេបានសមីការថ្មី រួចទាញរកតម្លៃ y ។

✎ បើសមីការថ្មីនេះមិនមាន y ជាអនុគមន៍នៃ x ទេ នោះអនុគមន៍ f គ្មានអនុគមន៍ច្រាសទេ ។

✎ ជំនួស y ដោយ $f^{-1}(x)$ ។

• អនុគមន៍លោការីត

និយមន័យទី ២

បើ $y=a^x$ នោះគេបាន $x=\log_a y$, $y>0$, $a>0$, $a\neq 1$ ហើយ $f(x)=a^x$ មានអនុគមន៍ច្រាស $f^{-1}(x)=\log_a x$ ជាអនុគមន៍លោការីតគោល a នៃ x ។

• ករណី $a=10 \implies \log_{10} x$ ហៅថាលោការីតទសភាគ $(\log x)$ ។

• ករណី $a=e \implies \log_e x$ ហៅថាលោការីតធម្មជាតិ ឬ នេពែ $(\ln x)$ ។

• លក្ខណៈនៃលោការីត

លក្ខណៈលោការីត $(x,y,n,a,b>0; a,b\neq 1)$

១. បើ $a^x=n \implies x=\log_a n$

២. $\log_a b\times\log_b c\times\log_c d\times\log_d a=1$

៣. $\log_a 1=0$

៥. $\log_b a=\dfrac{\log_m a}{\log_m b}$ $(m\neq 1, m>0)$

៦. $\log_a(xy)=\log_a x+\log_a y$

៨. $\log_a a=1$

១០. $\log_{a^\alpha} b=\dfrac{1}{\alpha}\log_a b$

១២. $a^{\log_a x}=x$

១៤. $\log_a b\times\log_b a=1$

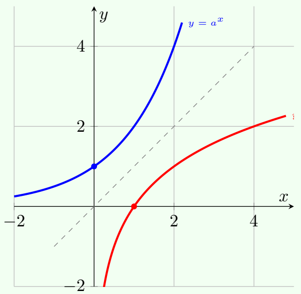
• ក្រាបនៃអនុគមន៍លោការីត

អនុគមន៍ $y=a^x$ និង $y=\log_a x$ $(a>0, a\neq 1)$

☛ បើ $a>1$ នោះក្រាប $y=\log_a x$ កើនពីឆ្វេងទៅស្តាំ ។

✎ $0<x<1 \implies y=\log_a x<0$

• $x>1 \implies y=\log_a x>0$

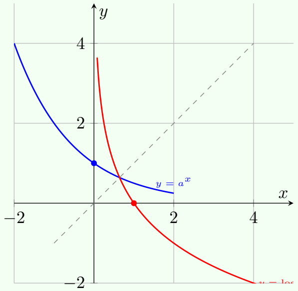


អនុគមន៍ $y=a^x$ និង $y=\log_a x$ $(0<a<1)$

☛ បើ $0<a<1$ នោះក្រាប $y=\log_a x$ ចុះពីឆ្វេងទៅស្តាំ ។

✎ $0<x<1 \implies y=\log_a x>0$

✎ $x>1 \implies y=\log_a x<0$



សម្គាល់

☛ អនុគមន៍ $y=\log_a x$ កាត់តាម ចំណុច $(1,0)$ ជានិច្ច ។

☛ អនុគមន៍ $y=\log_a x$ មានន័យចំពោះ $x>0$ ជានិច្ច ។

☛ អនុគមន៍ $y=\log_a x$ និង $y=a^x$ មានក្រាបឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់ $y=x$ ។

• សមីការលោការីត

ជាទូទៅ

បើ $a>0, a\neq 1$ នោះសមីការ $\log_a x=\log_a y \implies x=y$ ។

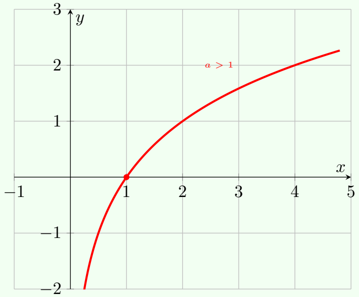
បើ $a>1$ នោះក្រាប $y=\log_a x$ កើនពីឆ្វេងទៅស្តាំ ៖

☛ បើ $\log_a x_1<\log_a x_2 \implies x_1<x_2$

☛ បើ $\log_a x_1>\log_a x_2 \implies x_1>x_2$

☛ បើ $\log_a x_1\leq\log_a x_2 \implies x_1\leq x_2$

☛ បើ $\log_a x_1\geq\log_a x_2 \implies x_1\geq x_2$



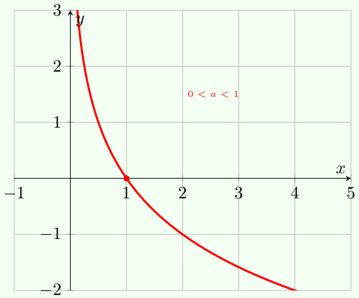
បើ $0<a<1$ នោះក្រាប $y=\log_a x$ ចុះពីឆ្វេងទៅស្តាំ $(x_1,x_2>0)$ ៖

☛ បើ $\log_a x_1<\log_a x_2 \implies x_1>x_2$

☛ បើ $\log_a x_1>\log_a x_2 \implies x_1<x_2$

☛ បើ $\log_a x_1\leq\log_a x_2 \implies x_1\geq x_2$

☛ បើ $\log_a x_1\geq\log_a x_2 \implies x_1\leq x_2$



• អនុវត្តលើអនុគមន៍លោការីត

អនុវត្តន៏ការប្រាក់សរុប ៖

- $A = P(1+i)^t$ (ទូទាត់ ១ ឆ្នាំម្តង)
- $A = P\left(1+\frac{i}{n}\right)^{nt}$ (n ដងក្នុងមួយឆ្នាំ) ។

៣ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

មេរៀនទី១. អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

• ការកំណត់មុំមានទិសដៅ

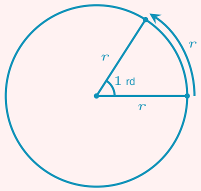
ជាទូទៅ

- $\overrightarrow{OP_0}$ និង $\overrightarrow{OP}$ កំណត់បានមុំ $\alpha + k\times 360^\circ$, $k\in\mathbb{Z}$ (k ជាចំនួនជុំ) ។
- មុំ α និង $\alpha+360^\circ$ មានរង្វាស់ខុសគ្នា តែមានវ៉ិចទ័រគល់ និងចុងដូចគ្នា ។

• រង្វាស់មុំគិតជារ៉ាដ្យង់

និយមន័យទី១

1 **រ៉ាដ្យង់** គឺជា វាស់ មុំ ដែល ស្ទាក់ ធ្នូ មួយ មាន ប្រវែងស្មើនឹងកាំនៃរង្វង់ កំណត់សរសេរដោយ 1 rd ។



ជាទូទៅទី១

- $360^\circ = 2\pi$ rd និង $180^\circ = \pi$ rd ។
- $1^\circ = \frac{\pi}{180}$ rd និង 1rd $= \left(\frac{180^\circ}{\pi}\right)$ ។

ជាទូទៅទី២

$\left(\overrightarrow{OP_0}, \overrightarrow{OP}\right) = \alpha + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ (k ជាចំនួនជុំ) ។

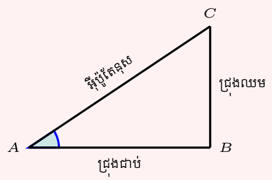
វិធាននៃការបំប្លែង

- ពីដឺក្រេទៅរ៉ាដ្យង់ ៖ គុណនឹង $\frac{\pi}{180}$ ។
- ពីរ៉ាដ្យង់ទៅដឺក្រេ ៖ គុណនឹង $\frac{180}{\pi}$ ។

• ស៊ីនុស កូស៊ីនុស តង់សង់ និងកូតង់សង់

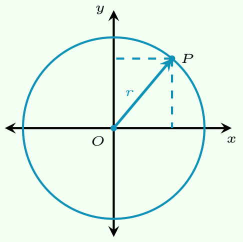
ផលធៀបត្រីកោណមាត្រ

- $\sin\alpha = \frac{\text{ជ្រុងឈម}}{\text{អ៊ីប៉ូតេនុស}} = \frac{BC}{AC}$
- $\cos\alpha = \frac{\text{ជ្រុងជាប់}}{\text{អ៊ីប៉ូតេនុស}} = \frac{AB}{AC}$
- $\tan\alpha = \frac{\text{ជ្រុងឈម}}{\text{ជ្រុងជាប់}} = \frac{BC}{AB}$
- $\cot\alpha = \frac{\text{ជ្រុងជាប់}}{\text{ជ្រុងឈម}} = \frac{AB}{BC}$



ក្នុងរង្វង់ ត្រីកោណមាត្រ $P(x,y)$ និង $\left(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OP}\right) = \theta$ ៖

- $\sin\theta = \frac{y}{r}$
- $\cos\theta = \frac{x}{r}$
- $\tan\theta = \frac{y}{x}$
- $\cot\theta = \frac{x}{y}$



ឈ្មោះអ័ក្ស៖

- អ័ក្ស $\overrightarrow{yy'}$ ៖ អ័ក្សស៊ីនុស
- អ័ក្ស $\overrightarrow{uu'}$ ៖ អ័ក្សតង់សង់
- អ័ក្ស $\overrightarrow{xx'}$ ៖ អ័ក្សកូស៊ីនុស
- អ័ក្ស $\overrightarrow{vv'}$ ៖ អ័ក្សកូតង់សង់

តារាងតម្លៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ៖

កាដ្រង់	ដឺក្រេ	រ៉ាដ្យង់	sin	cos	tan	cot
	0°	0	0	1	0	∞
	30°	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{3}$
	45°	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	1
I	60°	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
	90°	$\frac{\pi}{2}$	1	0	∞	0
	120°	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\sqrt{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$
	135°	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	-1
	150°	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	$-\sqrt{3}$
II	180°	π	0	-1	0	∞
	210°	$\frac{7\pi}{6}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$-\sqrt{3}$
	225°	$\frac{5\pi}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	1
	240°	$\frac{4\pi}{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
III	270°	$\frac{3\pi}{2}$	-1	0	∞	0
	300°	$\frac{5\pi}{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\sqrt{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$
	315°	$\frac{7\pi}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	-1
IV	330°	$\frac{11\pi}{6}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	$-\sqrt{3}$

• សញ្ញា នៃ អនុគមន៍ ត្រីកោណមាត្រ

	កាដ្រង់ទី I	កាដ្រង់ទី II	កាដ្រង់ទី III	កាដ្រង់ទី IV
sin	$+$	$+$	$-$	$-$
cos	$+$	$-$	$-$	$+$
tan	$+$	$-$	$+$	$-$
cot	$+$	$-$	$+$	$-$